

حد و پیوستگی

تعاریف حد (Definitions of Limit)

حد چپ (Left Hand Limit): $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ به معنی نزدیک شدن به a از سمت مقادیر کوچک تر از a است.	تعریف دقیق (Precise Definition): $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ به این معنی است که به ازای هر $\epsilon > 0$ مقداری $\delta > 0$ وجود دارد که اگر x به اندازه δ به a نزدیک شود ($x - a < \delta$)، آنگاه مقدار $f(x)$ نیز می تواند در فاصله ϵ از L قرار بگیرد ($f(x) - L < \epsilon$).
حد در بی نهایت یا ∞ (Limit at Infinity): $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ حدی است که در آن با انتخاب مقادیر بی نهایت بزرگ x، مقادیر $f(x)$ به عدد L نزدیک می شوند.	تعریف عملیاتی (Working Definition): $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ به این معنی است که با نزدیک شدن x به a، می توان به هر اندازه دلخواه به L نزدیک شد.
حد بی نهایت (Infinite Limit): $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ به حدی گفته می شود که با نزدیک شدن x به مقدار a، مقادیر $f(x)$، به اعدادی بی نهایت بزرگ نزدیک می شوند.	حد راست (Right Hand Limit): $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ به معنی نزدیک شدن به a از سمت مقادیر بزرگ تر از a است.

رابطه میان حد و حدود یک طرفه

(Relationship between the limit and one sided limits)

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$	$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$
موجود نیست $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$	

ویژگی های حد (Properties)

فرض می شود $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ موجود، غیر صفر و c عددی ثابت باشد، در نتیجه ویژگی های زیر صادق است.	
$\lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = \lim_{x \rightarrow a} cf(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$
$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right]^n$
$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x)$	$\lim_{x \rightarrow a} \left[\sqrt[n]{f(x)} \right] = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$

حد در بینهایت (Limit at Infinity)

$$\text{فرض } \text{sgn}(a) = \begin{cases} 1 & a > 0 \\ -1 & a < 0 \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = \infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^n = \infty$	n زوج
$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$	$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = -\infty$	n فرد
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{b}{x^r} = 0 \quad : r > 0$	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} ax^n + \dots + bx + c = \text{sgn}(a)\infty$	n زوج
$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{b}{x^r} = 0$: حقیقی باشد: $x < 0$ در x^r و $r > 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} ax^n + \dots + bx + c = \text{sgn}(a)\infty$	n فرد
	$\lim_{x \rightarrow -\infty} ax^n + \dots + cx + d = -\text{sgn}(a)\infty$	n زوج

روش‌های رفع ابهام (Evaluation Techniques)

۱. اگر تابع $f(x)$ در $x = a$ پیوسته باشد، آنگاه داریم $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ۲. فرض کنید $f(x)$ پیوسته بوده و حد $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$ نیز برقرار باشد. در این صورت رابطه زیر صادق است: $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right) = f(b)$	قاعده هوییتال (L'Hôpital's Rule): اگر $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$ یا $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ باشد، می‌توان از عبارت آمده در زیر، استفاده کرد. در رابطه مذکور a می‌تواند عدد یا بینهایت باشد. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$
۱. جهت رفع ابهام $\frac{0}{0}$ می‌توان مشابه زیر از روش فاکتورگیری استفاده کرد. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{x^2 + 4x - 12}{x^2 - 2x} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+6)}{x(x-2)}$ $= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+6}{x} = \frac{8}{2} = 4$ ۲. در $\frac{0}{0}$ های مربوط به کسرهای گنگ نیز می‌توان از فاکتورگیری استفاده کرد (مثال زیر). $\lim_{x \rightarrow 9} \left(\frac{3 - \sqrt{x}}{x^2 - 81} \right) = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{3 - \sqrt{x}}{x^2 - 81} \cdot \frac{3 + \sqrt{x}}{3 + \sqrt{x}}$ $= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{9 - x}{(x^2 - 81)(3 + \sqrt{x})}$ $= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{-1}{(x+9)(3 + \sqrt{x})}$ $= \lim_{x \rightarrow 9} \frac{-1}{(18)(6)} = -\frac{1}{108}$	دو چند جمله‌ای $p(x)$ و $q(x)$ مفروض است. برای به دست آوردن حد $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)}$ به شرطی که حد مخرج صفر نباشد، بزرگ‌ترین توان صورت و مخرج در نظر گرفته می‌شوند (مثال زیر). $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^2 - 4}{5x - 2x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(3 - \frac{4}{x^2})}{x^2(\frac{5}{x} - 2)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(3 - \frac{4}{x^2})}{(\frac{5}{x} - 2)}$ $= -\frac{3}{2}$ به منظور محاسبه حد یک تابع تکه‌ای در یک نقطه، حد چپ و راست در آن نقطه محاسبه می‌شود؛ در صورت برابری آن‌ها حد در نقطه مذکور وجود دارد. برای مثال، تابع $g(x)$ را به صورت زیر مفروض است $g(x) = \begin{cases} x^2 + 5 & x < -2 \\ 1 - 3x & x \geq -2 \end{cases}$ چنانچه مشهود است، حد چپ و راست با هم برابر نیستند؛ بنابراین تابع g در نقطه $x = -2$ حد ندارد. $\lim_{x \rightarrow -2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow -2^-} x^2 + 5 = 9$ $\lim_{x \rightarrow -2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -2^+} 1 - 3x = 7$



توابع پیوسته (Continuous Functions)

e^x به ازای تمام مقادیر x پیوسته است.	توابع چند جمله‌ای به ازای تمام مقادیر x پیوسته‌اند.
$\ln x$ به ازای $x > 0$ پیوسته محسوب می‌شود.	توابع کسری به ازای تمام مقادیر x به جز x هایی که مخرج کسر را صفر می‌کنند، پیوسته هستند.
$\sin x$ و $\cos x$ به ازای تمام مقادیر x پیوسته هستند.	$\sqrt[n]{x}$ (n های فرد) به ازای تمام مقادیر x پیوسته است.
$\tan x$ و $\sec x$ $x \neq \dots, -\frac{3\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$	$\sqrt[n]{x}$ (n های زوج) به ازای مقادیر $x \geq 0$ پیوسته است.
$\cot x$ و $\csc x$ $x \neq \dots, -2\pi, -\pi, 0, \pi, 2\pi \dots$	

قضیه مقدار میانی (Intermediate Value Theorem)

فرض کنید $f(x)$ در بازه $[a, b]$ پیوسته بوده و M عددی بین $f(a)$ و $f(b)$ باشد. در این صورت عددی برابر با c وجود خواهد داشت که $f(c) = M$.

مجموعه آموزش‌های جامع ریاضیات فرادرس (+ کلیک کنید)

برای مشاهده دیگر «تقلب‌نامه‌های» مجله فرادرس، به [این لینک](#) مراجعه فرمایید.

جهت آگاهی از آخرین تقلب‌نامه‌های منتشر شده، در [کانال تلگرام](#) مجله فرادرس عضو شوید.

تهیه و تنظیم: [مجله فرادرس](#)

